

Desarrollo de Software IV

Laboratorio # 14 – Prof. Regis Rivera

Objetivo: Creando aplicaciones CRUD con C#

PARAMETROS

- **Parte I**
 - Cliente: SQL Server Management Studio
 - Servidor: (local) *[Nombre de su equipo con la instancia de SQL Server]*
 - Autenticación: Windows
 - Base de datos: Productos
- **Parte II**
 - IDE: Visual Studio .NET 2022
 - Tipo de Aplicación: Windows Forms
 - Solución: Laboratorio14
 - Proyectos: Laboratorio141, 142... *[Según cada problema propuesto]*
 - Lenguaje: C#

PARTE 1 – Repaso de consultas SQL con la base de datos Norwthwind

1. Ingresar a SQL Server Management Studio



SQL Server Management Studio
Aplicación

2. Crear la base de datos productos ejecutando código .SQL adjunto a este laboratorio

PARTE 2 – Integración de base de datos con C# bajo el IDE Visual Studio .NET

1. Crear la solución Laboratorio 14 bajo c# de tipo Aplicación de Windows Forms
2. Hacer este diseño en el formulario

La imagen muestra una ventana de Windows Forms titulada 'Productos'. En la parte superior izquierda hay una barra de herramientas con cuatro iconos: un signo más (nuevo), un disco (guardar), una X (eliminar) y un signo menos (cancelar). A la derecha de estos iconos hay un campo de texto con el placeholder 'Buscar por id:' y un icono de lupa. Debajo de la barra de herramientas, hay cuatro campos de texto etiquetados: 'Id' y 'Nombre' en la primera fila, y 'Precio' y 'Stock' en la segunda fila. En la parte inferior izquierda hay un botón etiquetado 'Salir'.

(los iconos de nuevo, guardar, cancelar, eliminar están adjuntos a este laboratorio)

3. Nombre de los elementos en el formulario
 - Campos de texto (campos de tabla)
 - txtId

- txtNombre
- txtPrecio
- txtStock
- Texto de búsqueda por ID (primero el texto, el segundo icono lupa)
 - tstId
 - tsbBuscar
- Imágenes (iconos, izquierda a derecha)
 - tsbNuevo
 - tsbGuardar
 - tsbCancelar
 - tsbEliminar
- Boton salir
 - btnSalir
- Nombre del formulario
 - frmProductos

4. En el código fuente .cs declarar estos paquetes

```
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
```

5. Declarar estos 2 atributos en la clase frmProductos

```
string connectionString = @"Server=.\sqlexpress;Database=productos;Trusted_Connection=True;";
bool nuevo;
```

6. Codificar evento Load del formulario frmProductos

```
tsbNuevo.Enabled = true;
tsbGuardar.Enabled = false;
tsbCancelar.Enabled = false;
tsbEliminar.Enabled = false;
txtId.Enabled = false;
tsbBuscar.Enabled = true;
txtNombre.Enabled = false;
txtPrecio.Enabled = false;
txtStock.Enabled = false;
```

7. Codificar evento click de tsbNuevo

```
tsbNuevo.Enabled = false;
tsbGuardar.Enabled = true;
tsbCancelar.Enabled = true;
tsbEliminar.Enabled = false;
txtId.Enabled = false;
tsbBuscar.Enabled = false;
txtNombre.Enabled = true;
txtPrecio.Enabled = true;
txtStock.Enabled = true;
txtNombre.Focus();
nuevo = true;
```

8. Codificar evento click de tsbGuardar

```
if (nuevo)
{
    string sql = "INSERT INTO LAPTOPS (NOMBRE, PRECIO, STOCK)"
        + "VALUES ('" + txtNombre.Text + "', '" + txtPrecio.Text + "', '" + txtStock.Text + "')";

    SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);
    cmd.CommandType = CommandType.Text;
    con.Open();
    try
    {
        int i = cmd.ExecuteNonQuery();
        if (i > 0)
            MessageBox.Show("Registro ingresado correctamente !");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Erro: " + ex.ToString());
    }
    finally
    {
        con.Close();
    }
}
else
{
    string sql = "UPDATE LAPTOPS SET NOMBRE='" + txtNombre.Text +
        "', PRECIO='" + txtPrecio.Text +
        "', " + "STOCK='" + txtStock.Text + "' WHERE id=" + txtId.Text + "";

    SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);
    cmd.CommandType = CommandType.Text;
    con.Open();
    try
    {
        int i = cmd.ExecuteNonQuery();
        if (i > 0)
            MessageBox.Show("Registro actualizado correctamente !");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Erro: " + ex.ToString());
    }
    finally
    {
        con.Close();
    }
}

tsbNuevo.Enabled = true;
tsbGuardar.Enabled = false;
tsbCancelar.Enabled = false;
tsbEliminar.Enabled = false;
txtId.Enabled = true;
tsbBuscar.Enabled = true;
txtNombre.Enabled = false;
txtPrecio.Enabled = false;
txtStock.Enabled = false;
txtId.Text = "";
txtNombre.Text = "";
txtPrecio.Text = "";
txtStock.Text = "";
```

9. Codificar el evento click de tsbCancelar

```
tsbNuevo.Enabled = true;
tsbGuardar.Enabled = false;
tsbCancelar.Enabled = false;
tsbEliminar.Enabled = false;
tstId.Enabled = true;
tsbBuscar.Enabled = true;
txtNombre.Enabled = false;
txtPrecio.Enabled = false;
txtStock.Enabled = false;
txtId.Text = "";
txtNombre.Text = "";
txtPrecio.Text = "";
txtStock.Text = "";
```

10. Codificar el evento click de tsbEliminar

```
string sql = "delete from LAPTOPS where id='" + this.txtId.Text + "'";

SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);
cmd.CommandType = CommandType.Text;
con.Open();

try
{
    int i = cmd.ExecuteNonQuery();
    if (i > 0)
        MessageBox.Show("Registro eliminado correctamente !");
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show("Erro: " + ex.ToString());
}
finally
{
    con.Close();
}

tsbNuevo.Enabled = true;
tsbGuardar.Enabled = false;
tsbCancelar.Enabled = false;
tsbEliminar.Enabled = false;
tstId.Enabled = true;
tsbBuscar.Enabled = true;
txtNombre.Enabled = false;
txtPrecio.Enabled = false;
txtStock.Enabled = false;
txtId.Text = "";
txtNombre.Text = "";
txtPrecio.Text = "";
txtStock.Text = "";
```

11. Codificar evento click de tsbBuscar

```
string sql = "SELECT * FROM LAPTOPS WHERE ID=" + tstId.Text;

SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);
cmd.CommandType = CommandType.Text;
SqlDataReader reader;
con.Open();

try
{
    reader = cmd.ExecuteReader();
    if (reader.Read())
    {
        tsbNuevo.Enabled = false;
        tsbGuardar.Enabled = true;
        tsbCancelar.Enabled = true;
        tsbEliminar.Enabled = true;
        tstId.Enabled = false;
        tsbBuscar.Enabled = false;
        txtNombre.Enabled = true;
        txtPrecio.Enabled = true;
        txtStock.Enabled = true;
        txtNombre.Focus();
        txtId.Text = reader[0].ToString();
        txtNombre.Text = reader[1].ToString();
        txtPrecio.Text = reader[2].ToString();
        txtStock.Text = reader[3].ToString();
        nuevo = false;
    }
    else
        MessageBox.Show("Ningun registro encontrado con el Id ingresado !");
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show("Erro: " + ex.ToString());
}
finally
{
    con.Close();
}

tstId.Text = "";
```

12. Codificar evento click del botón btnSalir

```
this.Close();
```

13. Correr la aplicación, observar cómo se guardan, actualizan y/o eliminar registros de su tabla Laptops de la base de datos Productos (CRUD = Crete/Read/Update/Delete)